CONSTANTE D'EULER-MASCHERONI γ

Qassemyar David ; Berthomé Baptiste ;
Adabadji-Parriel Kossi-Félicité ; Randrianarisoa
Mendrika-Kamel

Contents

1 Démonstrations de l'existence et approximations de γ 3

1.1 Théorème de la limite monotone 3
1.2 Démonstration a l'aide de la fonction $\Gamma'(s)$ 3
1.3 Preuve de l'existence de γ par une intégrale . . . 5
1.4 Encadrement de γ par une suite 7
1.5 Encadrement de γ par une méthode géométrique 8
1.6 Encadrement de γ par la méthode des trapèzes . 9
1.7 Formule d'Euler-Maclaurin 12
1.8 Approximation par un algorithme 14

2 Résultats et formules impliquant γ 16

2.1 γ et des intégrales 16
2.2 γ et la fonction ζ de Riemann 16
2.3 Apparition de γ dans l'expression de la fonction ψ(x) 18
2.4 Constante d'Euler et constante d'Euler 19
2.5 Une inégalité intéressante 19

Introduction

La constante d'Euler-Mascheroni, notée γ, définie par :

$$\gamma = \lim_{n \to +\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n \right)$$

reste l'une des constantes les plus énigmatiques des mathématiques modernes. Découverte au XVIIIe siècle, elle résiste encore aujourd'hui aux questions les plus fondamentales sur sa nature arithmétique – son irrationalité n'est toujours pas démontrée, et sa transcendance demeure un mystère complet. Le célèbre mathématicien G.H. Hardy alla jusqu'à promettre sa chaire à Oxford pour qui prouverait l'irrationalité de γ, témoignant de l'importance du problème.

Dès sa première évaluation par Euler (0,577 218 en 1735), cette constante a suscité un intérêt croissant. Mascheroni, Gauss, puis John Couch Adams repoussèrent successivement les limites du calcul numérique, atteignant respectivement 32, 22 et 263 décimales. L'avènement de l'informatique permit ensuite à John William Wrench d'établir 328 décimales en 1952 – un record qui ne fit qu'augmenter avec les supercalculateurs modernes.

Apparue initialement dans l'étude des séries harmoniques, γ s'est révélée omniprésente en mathématiques :

- En analyse, via les fonctions Γ et ψ
- En théorie des nombres, liée à la fonction zêta
- En probabilités, dans la loi de Gumbel
- En algorithmique, où son calcul pose des défis numériques

Malgré toutes ces apparitions dans de nombreux domaines variés, γ conserve ses secrets les plus profonds, faisant d'elle l'une des constantes les plus fascinantes de l'analyse moderne, considérée comme la troisième constante mathématique la plus importante après π et e.

1 Démonstrations de l'existence et approximations de γ

1.1 Théorème de la limite monotone

Théorème 1 : $\gamma = \lim_{n\to\infty} (H_n(n) - ln(n))$

Preuve : Essayons de prouver que la suite suivante converge

$$X_n = H_n(n) - ln(n)$$

Montrons que la suite est décroissante, On a

$$\begin{aligned} X_{n+1} - X_n &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - ln(n+1) - \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - ln(n) \right) \\ &= \frac{1}{n+1} - ln(n+1) + ln(n) \\ &= \frac{1}{n+1} + ln\left(\frac{n}{n+1}\right) \\ &= \frac{1}{n+1} + ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \end{aligned}$$

Or n $\geq$ 0, donc $\frac{1}{n+1} \geq 0$, néanmoins on sait que $ln(1+1) \leq$ t , pour tout t $>$ -1, notamment parce que c'est une fonction concave. Si $t = \frac{-1}{n+1}$ on a que $ln(1 - \frac{1}{n+1}) \leq \frac{1}{n+1}$. D'où $X_{n+1} - X_n < 0$ Montrons que la suite est minorée

On va considérer la suite $S_n = \sum_{k=1}^{n} ln(1 + \frac{1}{k})$.
Donc, $S_n \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. (ln(1+t) fonction concave)
On peut transformer S_n comme $S_n = \sum_{k=1}^{n} (ln(k+1) - ln(k))$, on a une somme télescopique et $S_n = ln(n+1)$.
De fait, $ln(n+1) \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ et comme le logarithme est une fonction croissante $ln(n) \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ ce qui implique que $0 \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - ln(n)$ donc que $0 \leq X_n$.

La suite X_n est décroissante et minorée, donc elle converge d'après le théorème de la limite monotone vers une limite finie appelée γ.

1.2 Démonstration a l'aide de la fonction $\Gamma'(s)$

Proposition 1 : $\Gamma'(1) = -\gamma$

Preuve : Par définition de la fonction Gamma,

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t}\, dt,$$

on en déduit, en dérivant en $s = 1$,

$$\Gamma'(1) = \int_0^\infty ln(t)\, e^{-t}\, dt.$$

Pour approcher cette intégrale, posons pour tout $n \geq 1$ la fonction

$$g_n(t) = \big(1 - \tfrac{t}{n}\big)^n ln(t)\ \mathbf{1}_{[0,n]}(t).$$

On a clairement $g_n(t) \to e^{-t} ln(t)$ pour tout $t > 0$. De plus, pour $0 < t \leq n$,

$$\big|ln(t)\big|\,(1 - \tfrac{t}{n})^n = \big|ln(t)\big| \exp\big(nln(1 - \tfrac{t}{n})\big) \leq \big|ln(t)\big|\, e^{-t},$$

et $g_n(t) = 0$ pour $t > n$. Comme $\int_0^\infty |ln(t)|\, e^{-t}\, dt < \infty$, le théorème de la convergence dominée donne

$$\Gamma'(1) = \lim_{n\to\infty} \int_0^n ln(t)\Big(1 - \tfrac{t}{n}\Big)^n\, dt.$$

Notons

$$I_n = \int_0^n ln(t)\Big(1 - \tfrac{t}{n}\Big)^n\, dt.$$

Le changement de variable $v = 1 - \frac{t}{n}$ (donc $t = n(1 - v)$, $dt = -n\, dv$) transforme cette intégrale en

$$I_n = n \int_0^1 v^n \big[ln(n) + ln(1 - v)\big]\, dv = \frac{nln(n)}{n + 1} + n \int_0^1 v^n ln(1 - v)\, dv.$$

Or, sur $[0, 1]$, on a la série $\ln(1 - v) = -\sum_{k=1}^\infty v^k/k$, ce qui entraîne

$$n \int_0^1 v^n ln(1 - v)\, dv = -n \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k} \int_0^1 v^{n+k}\, dv = -\sum_{k=1}^\infty \frac{n}{k(n + k + 1)}.$$

Ainsi,

$$I_n = \frac{nln(n)}{n + 1} - \sum_{k=1}^\infty \frac{n}{k(n + k + 1)}.$$

Il reste à calculer la somme

$$J_n = \sum_{k=1}^\infty \frac{n}{k(n + k + 1)}.$$

On réécrit chaque terme sous la forme

$$\frac{n}{k(n + k + 1)} = \frac{n}{n + 1}\Big(\tfrac{1}{k} - \tfrac{1}{n+k+1}\Big),$$

d'où

$$J_n = \frac{n}{n + 1} \sum_{k=1}^\infty \Big(\tfrac{1}{k} - \tfrac{1}{n+k+1}\Big) = \frac{n\, H_{n+1}}{n + 1}.$$

Finalement,

$$I_n = \frac{nln(n)}{n + 1} - \frac{n\, H_{n+1}}{n + 1} = \frac{n}{n + 1}\big(ln(n) - H_{n+1}\big) \xrightarrow[n\to\infty]{} -\gamma.$$

En passant à la limite, on obtient donc bien $\Gamma'(1) = -\gamma$

1.3 Preuve de l'existence de γ par une intégrale

(1) **Proposition 2 :**

$$\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} lnt\,dt = \frac{ln\big((n+1)^n/n^{n+1}\big)-1}{n(n+1)}.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} lnt\,dt &= \big[tlnt - t\big]_{t=\frac{1}{n+1}}^{t=\frac{1}{n}} \\
&= \Big(\frac{1}{n}ln\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\Big) - \Big(\frac{1}{n+1}ln\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1}\Big) \\
&= \Big(-\frac{lnn}{n} - \frac{1}{n}\Big) - \Big(-\frac{ln(n+1)}{n+1} - \frac{1}{n+1}\Big) \\
&= -\frac{lnn}{n} - \frac{1}{n} + \frac{ln(n+1)}{n+1} + \frac{1}{n+1} \\
&= \frac{nln(n+1)-(n+1)lnn}{n(n+1)} - \frac{1}{n(n+1)} \\
&= \frac{ln\big((n+1)^n/n^{n+1}\big)-1}{n(n+1)}.
\end{aligned}$$

(2) **Lemme 1 :** Pour tout $n \geq 1$, il existe $c_n \in \big(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\big)$ tel que

$$\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} lnt\,dt = \Big(\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{n+1}\Big)ln(c_n).$$

Preuve : Posons $F(t) = tlnt - t$. Alors $F'(t) = lnt$. Par le théorème des accroissements finis, il existe un point $c_n \in \big[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\big]$ tel que

$$\int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} lnt\,dt = F'(c_n)\left(\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{n+1}\right) = ln(c_n)\left(\tfrac{1}{n} - \tfrac{1}{n+1}\right).$$

Comme F' est strictement croissante, on obtient $c_n \in \big(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\big)$.

(3) **Lemme 2 :** Posons

$$b_n = \frac{1}{n\,c_n}.$$

Alors, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 1$.

Preuve : À partir de l'encadrement

$$\frac{1}{n+1} < c_n < \frac{1}{n},$$

on en déduit

$$\frac{n}{n+1} < n\,c_n < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 < \frac{1}{n\,c_n} < 1 + \frac{1}{n},$$

c'est-à-dire

$$1 < b_n < 1 + \frac{1}{n}.$$

Comme $1 \to 1$ et $1 + \frac{1}{n} \to 1$ quand $n \to \infty$, le théorème des gendarmes donne

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 1.$$

(4) **Proposition 3 :** $e = b_n\Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^n$ et $\big(1 + \frac{1}{n}\big)^n < e$

Preuve : D'après les points (1) et (2), on a

$$ln(c_n) = ln\Big(\frac{(n+1)^n}{n^{n+1}}\Big) - 1.$$

En exponentiant,

$$c_n = \frac{(n+1)^n}{e\, n^{n+1}} \quad \Longrightarrow \quad n\, c_n = \frac{(n+1)^n}{e\, n^n} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{n\, c_n} = \frac{e}{\big(1 + \frac{1}{n}\big)^n}.$$

Or $b_n = \frac{1}{nc_n}$, donc

$$b_n = \frac{e}{(1 + \frac{1}{n})^n} \quad \Longrightarrow \quad e = b_n\Big(1 + \frac{1}{n}\Big)^n.$$

Comme $b_n > 1$, on conclut $\big(1 + \frac{1}{n}\big)^n < e$.

(5) **Proposition 4 :** $1 = ln(b_n) + n\big[ln(n+1) - lnn\big]$

Preuve : D'après le point précédent, $e = b_n(1 + 1/n)^n$. En prenant le logarithme :

$$1 = lne = ln(b_n) + ln\Big((1 + \tfrac{1}{n})^n\Big) = ln(b_n) + n\, ln\Big(1 + \tfrac{1}{n}\Big) = ln(b_n) + n\big[\ln(n+1) - lnn\big].$$

(6) **Proposition 5 :** $H_n = ln\Big(b_1\, b_2^{1/2} \cdots b_N^{1/N}\Big) + ln(N+1)$

Preuve : En divisant par k puis en sommant de $k = 1$ à N, on obtient

$$\frac{1}{k} = \frac{ln(b_k)}{k} + \big[ln(k+1) - lnk\big],$$

donc

$$\sum_{k=1}^{N} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{N} \frac{ln(b_k)}{k} + \sum_{k=1}^{N} \big[ln(k+1) - lnk\big] = d_N + ln(N+1),$$

avec

$$d_N = \sum_{k=1}^{N} \frac{ln(b_k)}{k} = ln\Big(b_1\, b_2^{1/2} \cdots b_N^{1/N}\Big).$$

(7) **Proposition 6 :** La suite (d_n) est croissante et elle vérifie

$$d_n < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k^2}.$$

Preuve : On a

$$d_{n+1} - d_n = \frac{ln(b_{n+1})}{n+1} > 0,$$

d'où la croissance de (d_n). Par ailleurs, pour $x = 1/k$, la formule de Taylor $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$ donne

$$\ln(b_k) = 1 - kln\Big(1 + \tfrac{1}{k}\Big) \leq 1 - k\Big(\tfrac{1}{k} - \tfrac{1}{2k^2}\Big) = \frac{1}{2k},$$

d'où $\ln(b_k)/k < 1/(2k^2)$ et la majoration annoncée.

(8) **Théorème 1 :** $\gamma = \lim_{n\to\infty}\big(H_n - lnn\big)$

Preuve : Comme (d_n) est croissante et minorée par 0, majorée par $\sum 1/(2k^2) = \pi^2/12$, elle converge vers une limite $d \leq \pi^2/12$. De plus,

$$H_n - lnn = d_n + ln\Big(\tfrac{n+1}{n}\Big) \xrightarrow[n\to\infty]{} d,$$

donc $\gamma = d$ existe et $0 < \gamma \leq \pi^2/12$.

1.4 Encadrement de γ par une suite

Proposition 7 : Pour tout n $\geq$ 1, $((1+1/n)^n < e < (1/1/n)^{n+1}$

preuve : Considérons la fonction $f(x) = (1+\frac{1}{x})^x$, f est croissante pour tout x $>$ 0 et on sait que $\lim_{x\to\infty} f(x) = e$, pour tout x $\geq$ 1 on a donc $(1+\frac{1}{x})^x < e$. Considérons maintenant la fonction $g(x) = (1+\frac{1}{x})^{x+1}$, moins évident, montrons que $g(x)$ est décroissante. $g(x) = (1+\frac{1}{x})^{x+1} = e^{ln(g(x))}$ et $g'(x) = g(x) * ln'(g(x))$. Donc le signe de $g'(x)$ dépend du signe de $ln'(g(x))$ puisque $g(x)$ est positive pour tout x $>$ 0.

$$ln(g(x)) = ln((1+\frac{1}{x})^{x+1})$$

$$ln(g(x)) = (1+x)ln(1+\frac{1}{x})$$

$$ln'(g(x)) = ln(1+\frac{1}{x}) + (1+x)(\frac{-1}{x^2+x})$$

$$ln'(g(x)) = ln(1+\frac{1}{x}) - \frac{1+x}{x^2+x}$$

$ln'(g(x))$ est négatif donc $g(x)$ est négatif d'où g est décroissante.
Ici , la décroissance de g ne nous sert pas directement pour montrer que $e < (1+\frac{1}{n})^{n+1}$

mais plutôt pour donner un bon encadrement de e.
On pourrait directement conclure en écrivant :$(1+\frac{1}{n})^{n+1} = (1+\frac{1}{n})^n(1+\frac{1}{n})$ et $1+\frac{1}{n} > 1$ d'où

$$(1+\frac{1}{n})^n < e < (1+\frac{1}{n})^{n+1}$$

Proposition 8 : Pour tout n ≥ 1, $1 < e^{1/n}/((n+1)/n)) < e^{1/(n(n+1))}$

Considérons aussi l'inégalité : $1 < \frac{e^{1/n}}{\frac{n+1}{n}} < e^{\frac{1}{n(n+1))}}$.
On peut écrire l'inégalité comme suit: $1 < \frac{ne^{1/n}}{n+1} < e^{\frac{1}{n(n+1))}}$
Pour tout n > 1, on a $e^{1/n} > 1$ d'où $\frac{ne^{1/n}}{n+1} > 1$, on a montré la première partie de l'inégalité.
Montrons la deuxième : soit $ln(\frac{n}{n+1}e^{1/n}) = ln(n) - ln(n+1) + 1/n$ et $ln(e^{\frac{1}{n(n+1)}}) = \frac{1}{n(n+1)}$, il faut donc montrer que $ln(n) - ln(n+1) + 1/n < \frac{1}{n(n+1)}$.
on sait que $ln(n) - ln(n+1) + 1/n$ est équivalent à $-1/n + 1/2n^2$, on a donc :

$$\frac{-1}{n} + \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{n} < \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\frac{1}{2n^2} < \frac{1}{n(n+1)}$$

On a donc montré l'inégalité.

Considérons désormais la suite $x_n := 1 + 1/2 + ... + 1/(n-1) - ln(n) = H_n - ln(n) - 1/n$
Avec les inégalités montrées précédemment prouvons que $0 < x_n < x_{n+1} < 1$
L'encadrement de la suite de x_n repose notamment sur la croissance de la somme harmonique H_n, qui est légèrement supérieure à $ln(n)$, mais dont la différence reste bornée. Aussi, sur l'inégalité encadrant e qui nous permet d'affirmer que les logarithmes associés aux puissances de $1 + \frac{1}{n}$ sont bien ordonnés. En combinant ces résultats avec le terme correctif $-\frac{1}{n}$ on parvient à montrer que x_n est toujours positif et inférieur à 1. Cela garantit que la suite est bornée entre 0 et 1 et qu'elle est croissante, puisque chaque terme x_n est inférieur à x_{n+1} grâce à la progression naturelle de H_n qui croît plus vite que $ln(n)$.

1.5 Encadrement de γ par une méthode géométrique

Essayons de montrer d'une autre manière plus géométrique que $0 < \gamma < 1$.
Considérons la figure suivante :

Notons $p_1, p_2, ..., p_n$ les aires en rouge au dessus de la courbe, montrons que leur somme (notée S_n) correspond à la différence $H_n - ln(n)$. L'aire de chaque rectangle est simplement $A_k = \frac{1}{x} * 1$, l'aire sous la courbe est donnée par : $I_k = \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x} dx = ln(k) - ln(k-1)$. Donc, p_k est égale à $p_k = A_k - I_k = \frac{1}{k} - (ln(k) - ln(k-1))$, on a ensuite $S_n = \sum_{k=1}^{n} p_k = \sum_{k=1}^{n}(\frac{1}{k} - (ln(k) - ln(k-1)))$. Après un léger calcul on a que $S_n = H_n - ln(n)$.
On remarque que les aires rouge colorées sauf les n premiers s'emboîtent sans chevauchement dans le n + 1-ième rectangle d'aire 1/n. En d'autres termes, la somme des p_k converge et sa limite est γ qui vérifie $0 < \gamma - [H_n - ln(n)]$.

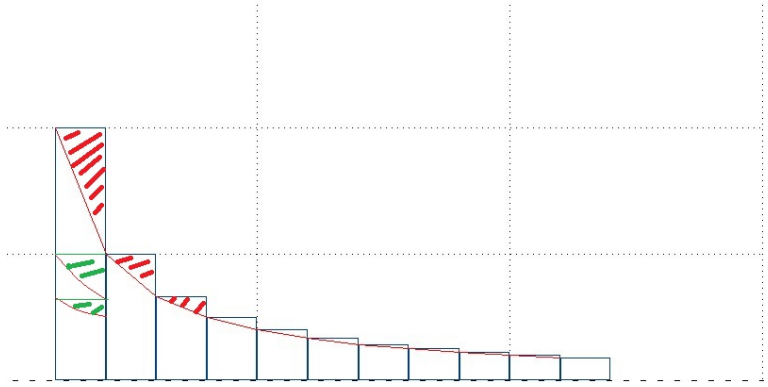

Figure 1: $f(x) = \frac{1}{x}$

De plus, on observe qu'on peut translater toutes les aires rouge dans le premier rectangle (aire translatée en vert) d'aire 1 sans chevauchement si bien qu'on a alors $0 < \gamma < 1$.

1.6 Encadrement de γ par la méthode des trapèzes

Rappel : Si $f \in C^2([a,b])$, alors il existe $c \in]a,b[$ tel que :

$$\int_a^b f(t)\,dt = \frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big) - \frac{(b-a)^3}{12} f''(c).$$

Il est bon d'observer que $\frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big)$ représente l'aire du trapèze

On en déduit la majoration de l'erreur dans la méthode des trapèzes :

$$\left|\int_a^b f(t)\,dt - \frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big)\right| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \sup_{x\in[a,b]} |f''(x)|.$$

Preuve du rappel : Par intégration par parties :

$$\int_a^b \left(t - \frac{a+b}{2}\right) f'(t)dt = \frac{b-a}{2} \cdot (f(a)+f(b)) - \int_a^b f(t)dt$$

Pour évaluer $\int_a^b \left(t - \frac{a+b}{2}\right) f'(t)dt$ on fait encore une intégration par parties en choisissant cette fois $p(t) = -(b-t)(t-a)/2$ comme primitive de $t - \frac{a+b}{2}$ (c'est un polynôme de degré 2 s'annulant en a et b ce qui fera disparaître le terme « entre crochets »).

$$\int_a^b \left(t - \frac{a+b}{2}\right) f'(t)dt = [f'(t)p(t)]_a^b - \int_a^b f''(t)p(t)dt = \frac{1}{2}\int_a^b f''(t)(b-t)(t-a)dt. \quad (14)$$

Le polynôme $(b-t)(t-a)$ étant positif sur $[a,b]$:

$$\inf_{[a,b]} f'' \int_a^b (b-t)(t-a)dt \leq \int_a^b f''(t)(b-t)(t-a)dt \leq \sup_{[a,b]} f'' \int_a^b (b-t)(t-a)dt$$

si bien que par le théorème des valeurs intermédiaires (f'' est continue) il existe $a < c < b$ vérifiant

$$\int_a^b f''(t)(b-t)(t-a)dt = f''(c)\int_a^b (b-t)(t-a)dt$$

soit finalement

$$\int_a^b \left(t - \frac{a+b}{2}\right) f'(t)dt = \frac{f''(c)}{2}\int_a^b (b-t)(t-a)dt = \frac{f''(c)}{12}(b-a)^3.$$

(C'est en fait la formule de la moyenne pondérée). En reportant cette expression dans l'égalité initiale obtenue par intégration par parties, on obtient :

$$\frac{f''(c)}{12}(b-a)^3 = \frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big) - \int_a^b f(t)dt$$

En réarrangeant les termes, on déduit la formule du trapèze avec reste intégral :

$$\int_a^b f(t)dt = \frac{b-a}{2}\big(f(a)+f(b)\big) - \frac{f''(c)}{12}(b-a)^3$$

En appliquant la formule des trapèzes avec $a = k-1$, $b = k$ et $f(t) = \dfrac{1}{t}$. Pour tout $k \geq 2$, il existe $\zeta_k \in]k-1, k[$ tel que :

$$\int_{k-1}^k \frac{\mathrm{d}t}{t} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k-1}\right) - \frac{1}{6\zeta_k^3}.$$

En sommant cette égalité pour $k = 2$ à n, on obtient :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k \frac{\mathrm{d}t}{t} &= \frac{1}{2}\sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k-1}\right) - \sum_{k=2}^n \frac{1}{6\zeta_k^3} \\
ln(n) &= \frac{1}{2}\left(H_n - 1 + H_{n-1}\right) - \frac{1}{6}\sum_{k=2}^n \frac{1}{\zeta_k^3} \\
&= H_n - \frac{1}{2} - \frac{1}{2n} - \frac{1}{6}\sum_{k=2}^n \frac{1}{\zeta_k^3},
\end{aligned}$$

On en déduit finalement :

$$H_n - ln(n) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6}\sum_{k=2}^n \frac{1}{\zeta_k^3}.$$

Enfin, comme $0 < \frac{1}{\zeta_k^2} < \frac{1}{(k-1)^3}$, la série de terme général $\frac{1}{\zeta_k^3}$ converge et par conséquent la suite de terme général $H_n - \ln(n)$ converge et sa limite γ vérifie :

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}(H_n - ln(n)) = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{\zeta_k^3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{\zeta_k^3}.$$

Pour $f(t) = t^{-3}$ décroissante, on a pour tout $k \geq 2$:

$$\int_k^{k+1}\frac{dt}{t^3} < \frac{1}{k^3} < \int_{k-1}^{k}\frac{dt}{t^3} < \frac{1}{(k-1)^3} < \int_{k-2}^{k-1}\frac{dt}{t^3}$$

En sommant à partir de n + 1, on obtient

$$\int_{n+1}^{\infty}\frac{dt}{t^3} < \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^3} < \int_{n}^{\infty}\frac{dt}{t^3} < \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{(k-1)^3} < \int_{n-1}^{\infty}\frac{dt}{t^3}$$

Sachant l'inégalité suivante :

$$\sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{k^3} < \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{\zeta_k^3} < \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{(k-1)^3}$$

On en conclu que :

$$\int_{n+1}^{\infty}\frac{dt}{t^3} < \sum_{k=n+1}^{\infty}\frac{1}{\zeta_k^3} < \int_{n-1}^{\infty}\frac{dt}{t^3}$$

On peut évaluer l'integrale impopre et obtenir :

$$\frac{1}{12(n+1)^2} = \frac{1}{6}\int_{n+1}^{\infty}\frac{dt}{t^3} < \frac{1}{6}\sum_{k\geq n+1}\frac{1}{\zeta_k^3} < \frac{1}{6}\int_{n-1}^{\infty}\frac{dt}{t^3} = \frac{1}{12(n-1)^2}$$

A partir de l'inégalité précédente, on peut arriver à :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^3} + \frac{1}{12(n+1)^2} < \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{\zeta_k^3} + \frac{1}{6}\sum_{k\geq n+1}\frac{1}{\zeta_k^3} < \frac{1}{2} + \frac{1}{6}\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{\zeta_k^3} + \frac{1}{12(n-1)^2}$$

On peut réecrire cela en :

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^3}-\sum_{k\geq n+1}\frac{1}{k^3}-1)+\frac{1}{12(n+1)^2} < \gamma < \frac{1}{2}+\frac{1}{6}(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^3}-\sum_{k\geq n+1}\frac{1}{(k-1)^3})+\frac{1}{12(n-1)^2}$$

En simplifiant, on obtient :

$$\frac{\zeta(3)+2}{6} < \gamma < \frac{\zeta(3)+3}{6}$$

Sachant que la constante d'Apéry $\zeta(3) = \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^3} \approx 1,2$, on obtient l'encadrement :

$$0,53 < \gamma < 0,7$$

1.7 Formule d'Euler-Maclaurin

Théorème 2 (Euler-Maclaurin) : Soit une fonction f(x) suffisamment régulière sur l'intervalle [a,b] alors la somme :

$$\sum_{k=0}^{b} f(k)$$

peut être approximée par l'intégrale correspondante plus des termes correctifs :

$$\sum_{k=0}^{b} f(k) = \int_a^b f(x)dx + \frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^{b} \frac{B_{2k}}{(2k)!}\left[f^{(2k-1)}(b) - f^{2k-1}(a)\right] + R_n$$

où B_{2k} sont les nombres de Bernoulli pairs
où $f^{(2k-1)}(x)$ désigne les dérivés successifs impairs de $f(x)$
où Rn est un terme de reste qui dépend des dérivées de f

Preuve : On peut écrire :

$$\sum_{k=a}^{b} f(k) = \sum_{k=a}^{b} \int_k^{k+1} f(k)\,dx = \sum_{k=a}^{b} \int_k^{k+1} f(x)\,dx + \sum_{k=a}^{b} \left(f(k) - \int_k^{k+1} f(x)\,dx \right).$$

Le premier terme donne l'intégrale $\int_a^{b+1} f(x)\,dx$. On recentre ensuite sur $\int_a^b f(x)\,dx$.

Ensuite, l'idée est de corriger l'intégrale $\int_a^b f(x)\,dx$ pour obtenir la somme $\sum_{k=a}^{b} f(k)$ à l'aide des polynômes de Bernoulli. On utilise l'identité suivante valable pour toute fonction $f \in C^{2m}$:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{k=a}^{b-1} \int_k^{k+1} f(x)\,dx.$$

Sur chaque intervalle $[k, k+1]$, on change de variable : $x = k+t$, avec $t \in [0,1]$. Alors :

$$\int_k^{k+1} f(x)\,dx = \int_0^1 f(k+t)\,dt.$$

On développe $f(k+t)$ en série de Taylor centrée en k :

$$f(k+t) = \sum_{n=0}^{2m-1} \frac{f^{(n)}(k)}{n!} t^n + \frac{f^{(2m)}(p)}{(2m)!} t^{2m}, \quad \text{avec } p \in (k, k+1).$$

On intègre sur $t \in [0,1]$:

$$\int_0^1 f(k+t)\,dt = \sum_{n=0}^{2m-1} \frac{f^{(n)}(k)}{n!} \int_0^1 t^n dt + \frac{1}{(2m)!} \int_0^1 f^{(2m)}(p_t) t^{2m} dt.$$

Mais $\int_0^1 t^n dt = \frac{1}{n+1}$, donc on peut réécrire :

$$\int_0^1 f(k+t)\,dt = \sum_{n=0}^{2m-1} \frac{f^{(n)}(k)}{(n+1)n!} + R_k,$$

où R_k est le reste associé à $f^{(2m)}$.

On compare cela à $f(k)$, en introduisant une identité classique :

$$f(k) = \int_0^1 f(k)\,dt = \int_0^1 \left[f(k+t) - \sum_{r=1}^{m} \frac{B_{2r}(t)}{(2r)!} f^{(2r)}(k) \right] dt + \sum_{r=1}^{m} \frac{B_{2r}}{(2r)!} f^{(2r)}(k).$$

En sommant sur $k = a, \ldots, b$, et en intégrant par parties les termes en $B_{2r}(t)$, on obtient les termes correctifs :

$$\sum_{r=1}^{m} \frac{B_{2r}}{(2r)!} \left(f^{(2r-1)}(b) - f^{(2r-1)}(a) \right),$$

plus un reste intégral :

$$R_m = \frac{(-1)^{m+1}}{(2m)!} \int_a^b B_{2m}(x - \lfloor x \rfloor) f^{(2m)}(x)\,dx.$$

Si nous posons $f(x) = \frac{1}{x}$, la formule ci-dessus entraîne :

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} = \log n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2n} + \frac{b_2}{2}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) + \cdots + \frac{b_{2k}}{2k}\left(1 - \frac{1}{n^{2k}}\right) - \int_1^n \frac{B_{2k+1}(\{x\})}{x^{2k+2}}\,dx.$$

Quand $n \to +\infty$, on obtient

$$\gamma = \frac{1}{2} + \frac{b_2}{2} + \cdots + \frac{b_{2k}}{2k} - \int_1^{+\infty} \frac{B_{2k+1}(\{x\})}{x^{2k+2}}\,dx.$$

On peut utiliser cette formule pour approximer la valeur de γ

- Terme intégrale:

$$\int_1^n \frac{1}{x} dx = ln(n)$$

- Terme de correction avec $f(a)$ et $f(b)$ où a = 1 et b = n:

$$\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}$$

- Terme correctif de Bernoulli :

Les nombres de Bernoulli sont :

$$B_2=\frac{1}{6},\quad B_4=\frac{-1}{30},\quad B_6=\frac{1}{42},\quad \ldots$$

Les dérivées successives de $f(x)=\frac{1}{x}$ sont :

$$f^{(1)}(x)=\frac{-1}{x^2},\quad f^{(3)}(x)=\frac{-6}{x^4},\quad f^{(5)}=\frac{-120}{x^6},\quad \ldots$$

Avec x = n, on obtient :

$$\frac{B_2}{2!}\left(\frac{-1}{n^2}+1\right)=\frac{1}{12}\left(\frac{-1}{n^2}+1\right)=\frac{-1}{12n^2}+\frac{1}{12}$$

$$\frac{B_4}{4!}\left(\frac{-6}{n^4}+6\right)=\frac{-1}{720}\left(\frac{-6}{n^4}+2\right)=\frac{1}{120n^4}-\frac{1}{120}$$

$$etc\ldots$$

On obtient alors :

$$H_n=ln(n)+\frac{1}{2}+\frac{1}{2n}+\frac{-1}{12n^2}+\frac{1}{12}+\frac{1}{120n^4}-\frac{1}{120}+\mathcal{O}(\frac{1}{n^6})$$

En soustrayant le logarithme et en passant a la limite, on obtient :

$$\lim_{n\to\infty}(H_n-ln(n))=\frac{1}{2}+\frac{1}{12}-\frac{1}{120}\approx 0.575$$

Ce qui en fait une approximation intéressante de γ

1.8 Approximation par un algorithme

L'algorithme suivant permet de calculer une approximation de la constante d'Euler en sommant les inverses des entiers et en soustrayant $\ln n$.

- **Entrées :** $N>1$
- **Initialisation :** $U\leftarrow 0$
- **Traitement :** pour I de 1 à N, ajouter $\frac{1}{I}$ à U puis soustraire $\ln N$
- **Sortie :** Afficher U

$$U = \sum_{I=1}^{N} \frac{1}{I} - lnN$$

La convergence de la suite (u_n) est relativement lente. Voici un tableau montrant les valeurs de u_n pour différentes valeurs de N :

N	u_N
10	0.6264
50	0.5872
200	0.5797
500	0.5782
1000	0.5777
2000	0.5775
5000	0.5773

Après 5000 itérations, la précision est encore limitée à 3 décimales.

On observe que même en augmentant n de façon significative, la valeur de H_n ne croît que très lentement.

2 Résultats et formules impliquant γ

2.1 γ et des intégrales

Proposition 9 :

$$\gamma = \int_0^\infty e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{ln(t)}\right)dt.$$

Preuve : Commençons par montrer que $\ln(n) = \int_0^\infty \frac{e^{-t}-e^{-nt}}{t}dt$.

Les égalités précédentes nous permettent d'écrire

$$H_n - ln(n) = \sum_{k=1}^{n}\int_0^\infty e^{-kt}dt - \int_0^\infty \frac{e^{-t}-e^{-nt}}{t}dt = \int_0^\infty e^{-t}\frac{1-e^{-nt}}{1-e^{-t}}dt - \int_0^\infty \frac{e^{-t}-e^{-nt}}{t}dt$$

$$= \int_0^\infty \left(e^{-t}\frac{1-e^{-nt}}{1-e^{-t}} - \frac{e^{-t}-e^{-nt}}{t}\right)dt$$

$$= \int_0^\infty \left(e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right) + e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{e^{-t}}{1-e^{-t}}\right)\right)dt$$

$$= \int_0^\infty e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)dt + \int_0^\infty e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{e^t-1}\right)dt$$

car les deux dernières intégrales convergent (utilisez les DL pour obtenir des équivalents en 0 et $+\infty$).

3. (3) Si on passe à la limite dans l'égalité précédente, il vient

$$\gamma = \lim_{n\to\infty}(H_n - ln(n)) = \int_0^\infty e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)dt + \lim_{n\to\infty}\int_0^\infty e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{e^t-1}\right)dt.$$

Il s'agit donc de prouver que $\lim_n \int_0^\infty e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{e^t-1}\right)dt = 0$, autrement dit que la limite peut rentrer dans l'intégrale ce que l'on va justifier par convergence dominée. Vu que pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$: $e^t \geq 1+t$ assure $\frac{1}{e^t-1} \leq \frac{1}{t}$, on a la domination valable pour tout $x > 0$ et $n \geq 1$: $\left|e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{e^t-1}\right)\right| \leq e^{-t}\left|\frac{1}{t} - \frac{1}{1-e^{-t}}\right|$. L'échange

$$\lim_n \int_0^\infty e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{e^t-1}\right)dt = \int_0^\infty \lim_n e^{-nt}\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{e^t-1}\right)dt = 0$$

Enfin le changement de variable $v = e^{-t}$ dans $\int_0^\infty e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)dt$ donne finalement

$$\gamma = \int_0^\infty e^{-t}\left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)dt = \int_0^1 \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{ln(t)}\right)dt.$$

2.2 γ et la fonction ζ de Riemann

Proposition 10 :

$$\gamma = \lim_{x\to 1^+}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n^x} - \frac{1}{x^n}\right) = \lim_{x\to 1^+}\left(\zeta(x) - \frac{1}{x-1}\right)$$

Preuve : Nous avons :

$$\gamma = \lim_n H_n - ln(n+1)$$

(car $\lim_{n\to\infty} ln(n) - ln(n+1) = \lim_n ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = 0$) et

$$ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{dt}{t} = \sum_{k=1}^{n} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t}.$$

D'un autre côté, pour $x > 1$, on peut écrire :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n} = \frac{1}{x-1} = \int_1^{\infty} \frac{dt}{t^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x}.$$

En réunissant tout cela nous avons :

$$\begin{aligned}
\gamma = \lim_{n\to\infty} (H_n - ln(n+1)) &= \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \right) \\
&= \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \right) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \right) \\
= \sum_{k=1}^{\infty} \lim_{x\to 1_+} \left(\frac{1}{k^x} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^x} \right) &=_{(1)} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k^x} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^x} \right) \\
= \lim_{x\to 1_+} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^x} - \sum_{k=1}^{\infty} \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^x} \right) &= \lim_{x\to 1_+} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^x} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{x^k} \right)
\end{aligned}$$

Ce qu'il nous fallait démontrer. Il reste tout de même à justifier l'échange limite/somme (1). Pour cela, si on pose $f_k(x) = \frac{1}{k^x} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^x}$ et $F(x) = \sum_k f_k(x)$ alors (1) équivaut à $F(1) = \lim_{x\to 1_+} F(x)$; il est donc suffisant de prouver la convergence uniforme de la série de fonctions.(continues) $\sum_k f_k$ sur $[1,2]$ pour conclure avec le théorème de Weierstrass. Pour $x \in [1,2]$:

$$\begin{aligned}
|f_k(x)| = \frac{1}{k^x} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^x} &= \int_k^{k+1} \left(\frac{1}{k^x} - \frac{1}{t^x} \right) dt \\
= \int_k^{k+1} \left(\int_k^t \frac{x}{u^{x+1}} du \right) dt &\leq \int_k^{k+1} \left(\int_k^t \frac{x}{k^{x+1}} du \right) dt \\
= \frac{x}{k^{x+1}} \int_k^{k+1} (t-k) dt &= \frac{x}{2k^{x+1}} \leq \frac{1}{k^2}.
\end{aligned}$$

Ainsi $\sup_{x\in[1,2]} |f_k(x)| \leq \frac{1}{k^2}$ d'où la convergence uniforme sur $[1,2]$ de notre série de fonctions, d'où la continuité en $x = 1_+$ de F d'où (1).

2.3 Apparition de γ dans l'expression de la fonction ψ(x)

Proposition 11 : Pour x appartenant à $\mathbb{R}_+^*$,

$$\psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\gamma + \sum_{n=1}^{\infty}[\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n}]$$

On va d'abord démontrer cela, en utilisant le produit de Weierstrass :

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = xe^{\gamma x}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)e^{-x/n}$$

Prenons le logarithme naturel des deux côtés de l'égalité du produit de Weierstrass :

$$ln\left(\frac{1}{\Gamma(x)}\right) = ln\left(xe^{\gamma x}\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)e^{-x/n}\right)$$

$$-ln(\Gamma(x)) = ln(x) + ln(e^{\gamma x}) + ln\left(\prod_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{x}{n}\right)e^{-x/n}\right)$$

$$-ln(\Gamma(x)) = ln(x) + \gamma x + \sum_{n=1}^{\infty} ln\left(\left(1+\frac{x}{n}\right)e^{-x/n}\right)$$

$$-ln(\Gamma(x)) = ln(x) + \gamma x + \sum_{n=1}^{\infty}\left[ln\left(1+\frac{x}{n}\right) + ln\left(e^{-x/n}\right)\right]$$

$$-ln(\Gamma(x)) = ln(x) + \gamma x + \sum_{n=1}^{\infty}\left[ln\left(1+\frac{x}{n}\right) - \frac{x}{n}\right]$$

En dérivant, on a :

$$\begin{aligned}
(-ln(\Gamma(x)))' &= \frac{1}{x} + \gamma + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{1+\frac{x}{n}}\cdot\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right] \\
&= -\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\psi(x) \\
&= \frac{1}{x} + \gamma + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{n}{n+x}\cdot\frac{1}{n} - \frac{1}{n}\right] \\
&= \frac{1}{x} + \gamma + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n}\right]
\end{aligned}$$

avec

$$(-ln(\Gamma(x)))' = -\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\psi(x)$$

donc

$$\psi(x) = -\frac{1}{x} - \gamma - \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n}\right]$$

2.4 Constante d'Euler et constante d'Euler

Proposition 12 : Pour un entier positif n, soit $g_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - lnn$.

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{g_n^{\gamma}}{\gamma^{g_n}}\right)^{2n} = \frac{e}{\gamma},$$

Preuve : La formule d'Euler-Maclaurin explorée plus tôt donne l'estimation bien connue

$$g_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n = \gamma + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Ainsi, $g_n = \gamma + \epsilon_n$, où $\epsilon_n = \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $2n\epsilon_n = 1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$. On a alors

$$\left(\frac{g_n^y}{\gamma^{g_n}}\right)^{2n} = \left(\frac{(\gamma+\epsilon_n)^{\gamma}}{\gamma^{\gamma+\epsilon_n}}\right)^{2n} = \frac{\left(1+\frac{2n\epsilon_n}{2\gamma n}\right)^{2\gamma n}}{\gamma^{2n\epsilon_n}} = \frac{\left(1+\frac{1+O\left(\frac{1}{n}\right)}{2\gamma n}\right)^{2\gamma n}}{\gamma^{1+O\left(\frac{1}{n}\right)}}.$$

Comme

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1+O\left(\frac{1}{n}\right)}{2\gamma n}\right)^{2\gamma n} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2\gamma n}\right)^{2\gamma n} = e \quad \text{et} \quad \lim_{n\to\infty}\gamma^{1+O\left(\frac{1}{n}\right)} = \gamma,$$

le résultat suit.

2.5 Une inégalité intéressante

Proposition 13 : Pour tous $m, n \geq 1$,

$$\gamma \ < \ H_m + H_n - H_{mn} \ < \ 1,$$

où $H_k = \sum_{j=1}^{k}\frac{1}{j}$ et $\gamma = \lim_{p\to\infty}(H_p - \ln p)$.

On écrit tout d'abord

$$H_m + H_n - H_{mn} = (H_m + H_n - H_n) - (H_{2n} - H_n) - (H_{3n} - H_{2n}) - \cdots - (H_{mn} - H_{(m-1)n})$$

soit, en regroupant,

$$H_m + H_n - H_{mn} = H_m - \sum_{k=1}^{m-1} \big(H_{kn} - H_{(k-1)n}\big) = H_m - \sum_{k=1}^{m-1} \sum_{j=(k-1)n+1}^{kn} \frac{1}{j}.$$

Or, pour chaque $k = 1, \ldots, m-1$,

$$\sum_{j=(k-1)n+1}^{kn} \frac{1}{j} \;\geq\; n \cdot \frac{1}{kn} = \frac{1}{k}.$$

D'où

$$H_m + H_n - H_{mn} \;\leq\; H_m - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} = 1.$$

Pour l'inégalité inférieure, on utilise que la suite $H_p - \ln p$ décroît vers γ. En posant $p = nm$ et $p = n$, on obtient

$$\gamma < H_{nm} - ln(nm) < H_n - lnn \implies 0 < H_n - lnn - H_{nm} + ln(nm).$$

Comme on a par ailleurs $\gamma < H_m - lnm$, la somme de ces deux inégalités donne

$$\gamma < \big(H_m - lnm\big) + \big(H_n - lnn - H_{nm} + ln(nm)\big) = H_m + H_n - H_{mn}.$$

Conclusion

La constante d'Euler-Mascheroni γ demeure aujourd'hui une énigme mathématique fascinante, à la croisée de plusieurs disciplines : analyse, théorie des nombres, probabilités, algorithmique. Son apparition naturelle dans l'étude des séries harmoniques et des fonctions spéciales comme Γ ou ζ témoigne de sa profonde richesse théorique.

Bien que définie de manière élémentaire comme la différence entre une somme partielle harmonique et un logarithme, γ révèle une complexité étonnante. Malgré les siècles de recherche, des questions aussi fondamentales que son irrationalité ou sa transcendance restent ouvertes, ce qui confère à cette constante un statut à part dans le paysage mathématique.

Les approches analytiques, les méthodes d'intégration, les transformations via la fonction Γ ou encore les estimations numériques ont permis de mieux cerner ses propriétés, mais non de percer tous ses mystères. Cette constante illustre ainsi l'un des traits les plus profonds des mathématiques : la simplicité apparente d'un objet peut cacher une complexité insoupçonnée.

En somme, γ n'est pas seulement une constante parmi d'autres ; elle est un point de convergence entre intuition arithmétique et rigueur analytique, un symbole de l'incomplétude actuelle de nos connaissances et un appel constant à l'exploration mathématique.

Bibliographie

[1] `https://www.methodemaths.fr/`

[2] P. Lassere, *Autour de γ, la constante d'Euler.*

[3] `https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/02_raisonnement_recurrence_limite_suite/02_cours_constante_euler.pdf`

[4] `https://agreg-maths.fr/uploads/versions/5381/Formule%20d'Euler%20Maclaurin.pdf`

[5] `https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_d%27Euler-Maclaurin`

[6] Sur le calcul numérique de la constante d'Euler Gazette des Mathématiciens, vol. 27, (1985), p. 113–126

[7] `https://www.lyceedadultes.fr/sitepedagogique/documents/math/mathTermS/02_raisonnement_recurrence_limite_suite/02_cours_constante_euler.pdf`

[8] `https://www.bibmath.net/dico/index.php?action=affiche&quoi=./e/eulercst.html`